컴퓨터비전·3D 공간 컴퓨팅 · 방사선치료 연구

# 표면유도 호흡추적 (SGRT)

**환자 체표면을 광학 3D로 읽어 셋업 정합 지표와 호흡 파형 정량을 만드는 표면유도 방사선치료(SGRT)의 광학 파트를 국산 센서 스택으로 구성합니다.**

기간 2026.06 - present | 근거 상태 진행 중 · 연구 | 포트폴리오 구분 컴퓨터비전·3D 공간 컴퓨팅

K-LINAC 대과제(주관 한국전기연구원, 세부주관 ETRI)의 디지트랙 위탁 연구로, 원거리 표면 재구성과 근거리 실시간 호흡 추적을 상용 3D 센서로 구현하는 초기 단계 연구입니다. 1차년도 센서·알고리즘 검증 단계는 완료했고 2차년도를 기다립니다. 상용 시스템은 센서·알고리즘 선택 근거를 공개하지 않아, 국산 스택은 그 근거부터 직접 만들어야 합니다.

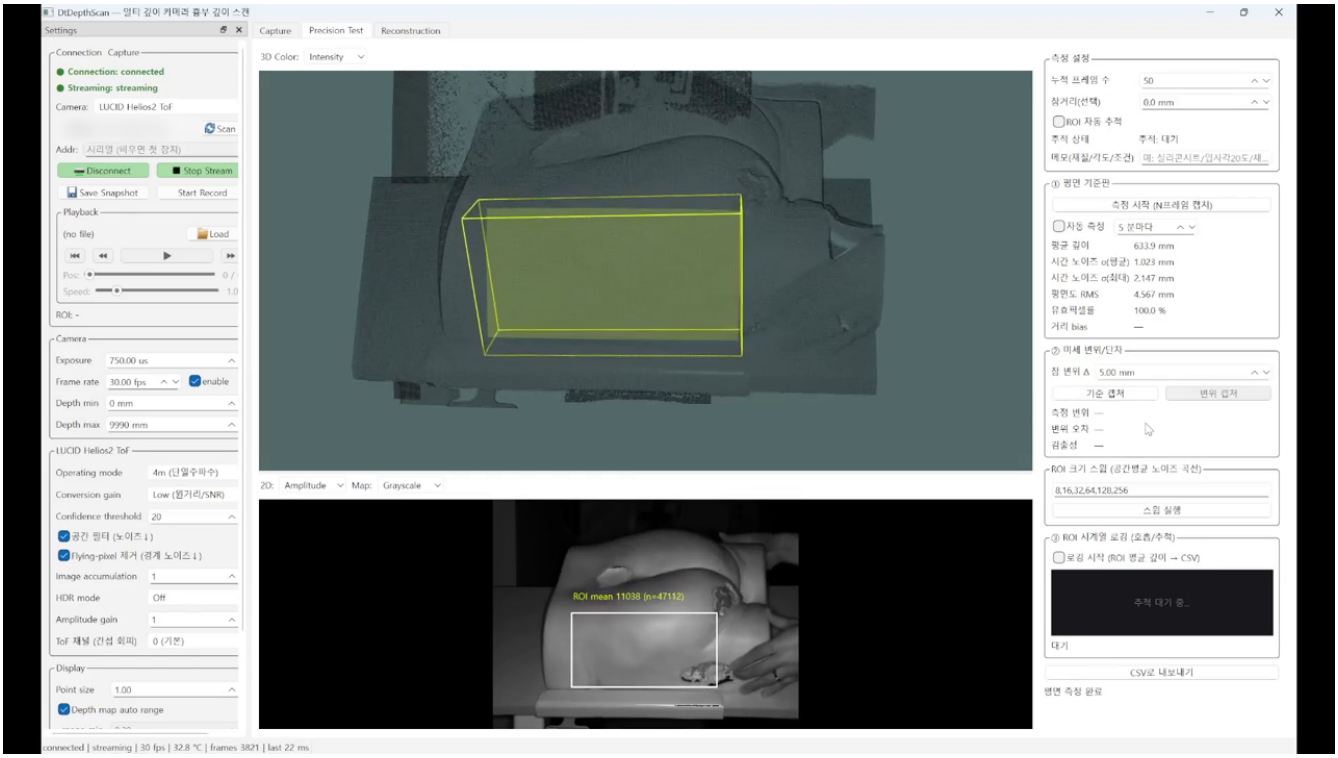



그림 1. 자체 검증 도구 DtDepthScan으로 실리콘 인체 팬텀을 재는 화면입니다. 점군 위 ROI에서 평균 깊이와 시간 노이즈 σ를 실시간으로 산출합니다. 장비 시리얼과 주소는 가렸습니다.

## 문제와 시스템 경계

**치료 중 환자의 위치와 호흡을 추가 촬영이나 피부 마킹 없이 알아야 합니다. 어떤 센서가 어느 거리에서 얼마나 정확한지부터 직접 재야 했습니다.**

# 소유한 결정과 구현

## 개인 역할

센서 검증 실험을 총괄하고, 그 실험을 하려고 자체 검증 도구 DtDepthScan(Qt·VTK·OpenCV)을 먼저 만들었습니다 - Raw 연속 녹화와 취득 시각 기록, ROI 깊이 시계열, σ·실측 fps·유효 픽셀 비율 자동 산출, 외부 교차 검증용 PLY·CSV 내보내기. 센서 컨트롤러 5종(RealSense·Helios2·NSL·Orbbec·Basler)을 추상화하고, 정밀도 탭(KLT ROI 추적·ROI 시계열)과 표면 재구성 탭(보정용 STL 기준 좌표, 대응점 + point-to-surface ICP, PLY에는 RMS·inlier 기준으로 승인한 위치만 병합)을 구현했습니다. 호흡 추적은 median Z → 변위 → 5샘플 이동 중앙값 → 1 Hz 저역통과로 파형을 만들고, B0는 포즈 모델이 제안한 몸통 ROI를 사용자가 확인하며, 진폭 오차·잔차·상관 지표(B1)를 산출합니다. --self-test 자체 검사를 제공합니다. 센서 인터페이스와 전송 프로토콜 정의, 과제 실무도 담당합니다. 게이팅 판정·하드웨어 트리거·계획 CT와의 정합은 이 버전 범위 밖(다음 단계)입니다.

## 두 트랙으로 나눈 광학

원거리 센서는 점군을 병합해 표면을 만들고 보정용 STL 기준 좌표계에 정합하며, 근거리 센서는 흉·복부 ROI 깊이를 호흡 파형으로 바꿉니다.

## 검증 도구를 먼저 만들었다

카메라 계층을 추상화해 어떤 센서든 같은 절차를 돌립니다. 취득 시각을 남긴 Raw 연속 녹화로 실측 fps를 재고, ROI 깊이 시계열에서 σ와 유효 픽셀 비율을 자동 산출하며, PLY·CSV로 내보내 교차 검증합니다.

## 다섯 대를 같은 절차로 재다

- 실리콘 인체 팬텀 고정, 0.5~3.0 m 다섯 거리
- 센서 5종·조건 스윕 포함 총 55회
- 회당 500프레임 연속 취득
- 재현성 ±0.05 mm, σ 50프레임 수렴

## 두 광학 트랙이 셋업 지표와 호흡 파형으로 모인다




설명용 시스템 관계 다이어그램이며 사진 또는 실험 근거가 아닙니다.

## 검증 및 근거 원장

실리콘 인체 팬텀을 0.5~3.0 m 다섯 구간에서 상용 3D 센서 5종으로 총 55회, 회당 500프레임 측정해 정밀도 σ·실측 fps·유효 픽셀 비율을 냈습니다. 반복 재현성은 ±0.05 mm였고 σ는 약 50프레임에서 수렴했습니다. 이 실측표와 DtDepthScan 화면이 본인 측정 근거입니다.

### 숫자보다 조건이 남았다

더 오래 쓸 결과는 운용 조건이었습니다. 0.5 m에서 기본 노출은 IR 포화로 측정이 안 되고, 콜드스타트 σ는 열평형 대비 최대 1.7배 나빠집니다. 둘 다 실시간 모듈의 설계 입력이 됐습니다.

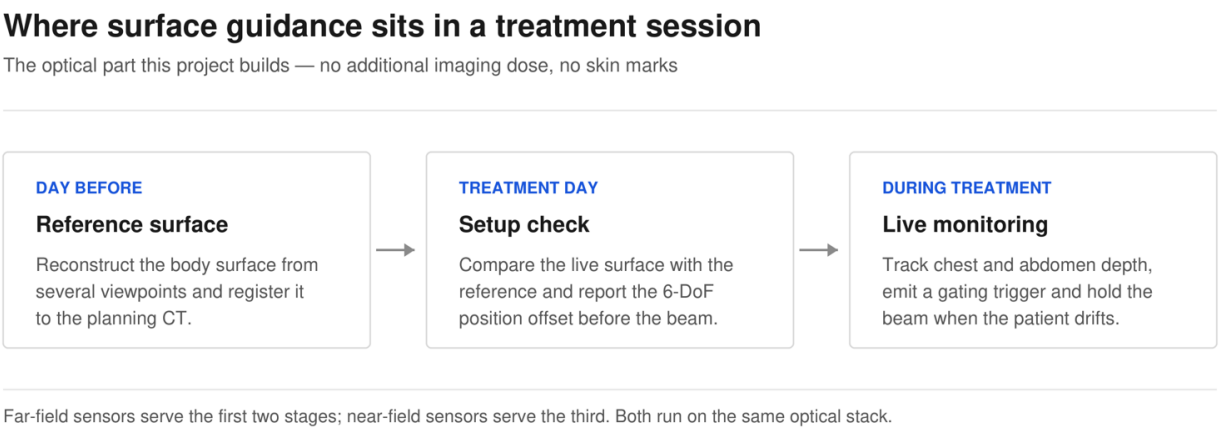



그림 2. 치료 세션에서 표면유도가 맡는 자리 - 전날 레퍼런스 표면, 당일 셋업 오차 확인, 치료 중 실시간 감시



그림 3. 검증에 사용한 상용 3D 센서 5종 - ToF 3종, 구조광 1종, 액티브 스테레오 1종

## Precision σ of five commercial 3D sensors vs. distance

Author-measured with the in-house validation tool DtDepthScan · silicone body phantom · 500 frames per run
σ [mm] = temporal standard deviation of the mean ROI depth (lower is better)

| Sensor | 0.5 m | 1 m | 1.5 m | 2 m | 3 m | Measured fps | Fill rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LUCID Helios2+** | 0.18* | 0.07 | 0.10 | 0.20 | 0.45 | 24–29 | ≥91% |
| **Helios2+ Narrow** | 0.09* | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.18 | 18–25 | ≥93% |
| **Orbbec Astra 2** | N/A | 0.06 | 0.19 | 0.48 | 2.04 | 16–17 | 100% |
| **Basler Blaze-102** | 0.07 | 0.07 | 0.15 | 0.13 | 0.28 | ~20 | 100% |
| **Intel RealSense D455** | 0.15 | 0.41 | 1.90 | 2.99 | 9.93 | ~19 | ≥91% |

* 0.5 m values taken with reduced exposure (250 µs) to avoid IR saturation; Astra 2 at 0.5 m is outside its minimum range (N/A). Repeatability ±0.05 mm between repeated runs; σ converges within ~50 frames (about 2 s). ToF sensors need a 15 min warm-up (cold-start σ up to 1.7× higher). Units: σ in mm, fps = frames per second actually delivered, fill rate = valid-depth pixels in the ROI.

Measurements by Jinmin Kim, DIGITRACK, June–July 2026 — sensor validation for surface-guided respiratory tracking (SGRT)

그림 4. 센서 5종의 거리별 정밀도 σ·실측 fps·유효 픽셀 비율(본인 측정)

## Operating conditions found during sensor validation

Author-measured, silicone body phantom, June–July 2026 — each finding changed how the tool is used or built

### Near-field exposure

At 0.5 m the default 1000 µs saturates the IR return and no depth is produced. 250 µs restores it, so exposure has to follow distance instead of staying on one preset.

### Warm-up

Straight from a cold start, σ is up to 1.7× worse than at thermal steady state (3 m: 0.77 mm cold vs 0.45 mm warm). Fifteen minutes of settling precedes every run.

### Repeatability

Repeated runs under the same conditions agree to within ±0.05 mm, and σ converges after about 50 frames (~2 s), which makes a short screening run trustworthy.

### Mismatched exposure units

One sensor takes depth exposure in µs but colour exposure in 100 µs steps; setting it by hand silently ruins the run. Auto-exposure control was added to the validation tool.

These conditions are the design input for the real-time tracking module: distance-linked exposure, warm-up interlock, sensor-state monitoring.

그림 5. 실측에서 나온 운용 조건 네 가지 - 근거리 노출, 워밍업, 재현성, 노출 단위 불일치

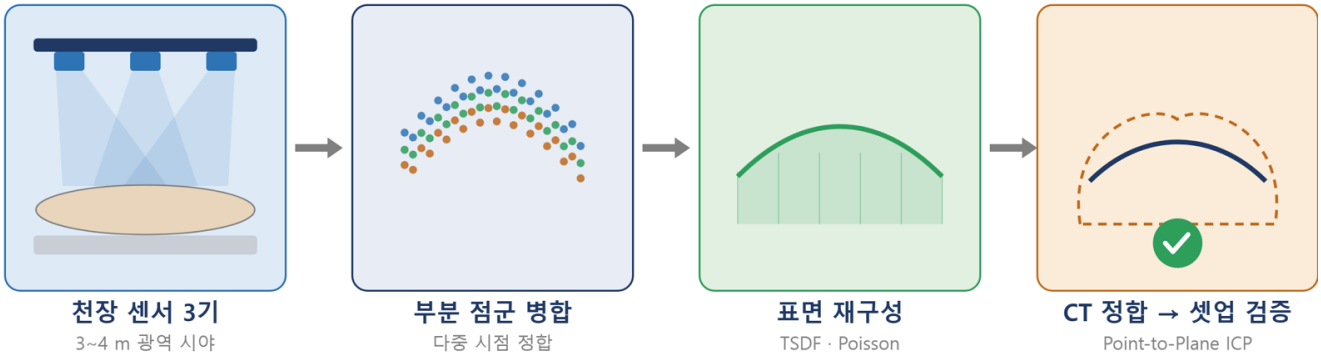



그림 6. 원거리 트랙 - 여러 시점의 점군을 병합해 표면을 만들고 보정용 STL 기준 좌표계에 정합합니다 - 도해의 CT 정합 단계는 다음 단계(계획)

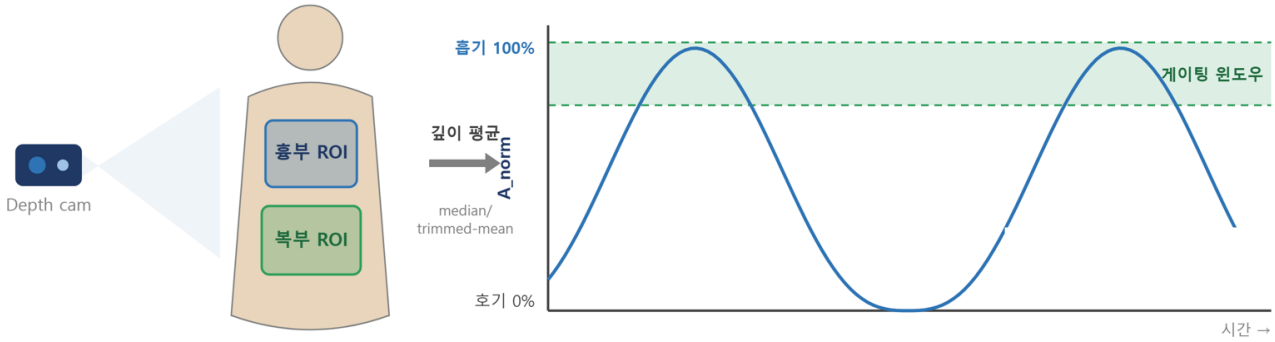



그림 7. 근거리 트랙 - 흉·복부 ROI 깊이를 호흡 파형으로 바꾸고 B1 지표(진폭 오차·잔차·상관)를 산출합니다 - 도해의 게이팅 윈도우 단계는 다음 단계(계획)

---

## 역할, 팀 결과, 한계

### 팀 결과

컨소시엄이 4DCT 재구성, 영상유도 체계, 임상 자문을 나눠 맡습니다. 과제 전체 성과를 개인 성과로 쓰지 않습니다.

### 한계

1차년도 센서·알고리즘 검증 단계는 완료했고 2차년도를 기다립니다. 임상 성능이나 과제 목표 달성을 주장하지 않고 과제 목표치·연구비·타 기관 지표는 싣지 않습니다.

### 연구 경계

1차년도 센서·알고리즘 검증 단계를 마쳤고 2차년도를 기다리는 상태입니다. 후속 검토에서는 필터 지연 추정과 전체 시스템 지연 실측을 구분했습니다. 센서 확보와 새 측정이 필요한 전체 체인 지연·보정판 검출 단차는 미확인 항목으로 남겼으며, 임상 성능이나 과제 목표 달성을 주장하지 않습니다.

### 협업 경계

연구기관과 센서·표면·호흡 추적 인터페이스와 평가 준비를 협의합니다. 측정 결과, 문헌값, 추정치와 미측정

항목을 구분하고 센서 확보·실험 조건을 후속 검증의 선행 조건으로 남겼습니다.

---

## 구현 기술

ToF camera · Structured light · Qt · VTK · OpenCV · C++20 · ICP

### 핵심 역량

3D 정합·컴퓨터비전 · 로봇 비전·센서 통합 · 수술 내비게이션·광학 추적

---

## 등록된 공개 근거

현재 등록된 외부 공개 링크가 없습니다.

### 함께 정의할 내용

문제, 데이터 또는 센서, 목표 검증, 일정을 알려주시면 좌표계와 근거 경계부터 함께 정의합니다.

uiop3847@naver.com

rafaam11.github.io